

StableHover



Membri del gruppo

Matricola	Cognome	Nome	Username GitHub	Ruolo
60/79/00295	Bellu	Luca	Lucabelluu	Referente

Settimana del corso da approfondire

Settimana S09: Deep Reinforcement Learning

Dataset o ambiente scelto

gym-pybullet-drones — ambiente di simulazione per reinforcement learning di quadricotteri, basato su PyBullet.

Link: <https://github.com/utiasDSL/gym-pybullet-drones>

Task utilizzato: HoverAviary (hovering a $z = 1.0$ m); spazio d'azione a 4 motori indipendenti (rpm).

Descrizione progettuale

Il progetto applica il deep reinforcement learning al controllo di un quadricottero nel task di hovering (volo stazionario a quota fissa) nell'ambiente gym-pybullet-drones, studiando sicurezza, fluidità e robustezza delle policy apprese. L'agente comanda i quattro motori in modo indipendente.

D1 — Memoria vs reattività. Si confrontano un algoritmo on-policy reattivo (PPO) e uno off-policy basato sulla memoria dell'esperienza passata (SAC), per stabilire se quest'ultimo ottenga un tasso di schianti (Crash Rate) inferiore e una convergenza più stabile. Entrambi sono addestrati a parità di budget e con più seed.

Metriche: Crash Rate e deviazione standard delle prestazioni tra seed.

D2 — Il prezzo della fluidità (reward shaping). Sul vincitore di D1 si introduce una penalità quadratica sulle variazioni di potenza dei motori per ottenere un volo più fluido, misurando quanto incida sul tempo di arrivo al target.

Si fa variare il peso λ della penalità.

Metriche: indice di fluidità (variazioni quadratiche dei comandi) e tempo di assestamento.

D3 — Robustezza e domain randomization (responsible DL). Si valuta se la policy fluida resista a turbolenze stocastiche (vento) introdotte solo in valutazione, oppure se sia necessario iniettare disturbi casuali durante il training.

Si confronta la policy zero-shot con una riaddestrata col vento, testate su vento noto e più forte.

Metriche: Crash Rate e deriva dal target sotto vento.